

3 縦隔炎 mediastinitis

到達目標

- 縦隔炎の病因・病態が説明できる
- 縦隔炎の画像所見の説明ができる
- 縦隔炎の適切な治療が説明できる

病因・病態・疫学

急性縦隔炎は縦隔に感染・炎症が波及し発症する重篤な感染症であり、大部分が異物誤嚥や内視鏡操作、食道癌、食道憩室などから起こる食道穿孔が原因となる。胸部手術（正中胸骨切開術）後の創部感染から縦隔炎発症も0.2～5%の頻度で合併すると報告されている¹⁾。また、頻度は低いが菌原性感染症や咽後膿瘍、扁桃周囲膿瘍などの頭頸部感染症が咽頭後間隙、気管支周囲間隙などを通じて縦隔に炎症が波及した降下性壊死性縦隔炎（descending necrotizing mediastinitis : DNM）は、縦隔炎の中でも死亡率が非常に高い。感染などによる急性の縦隔炎以外には線維性縦隔炎が挙げられる。線維性縦隔炎は遅延性過敏反応に基づく免疫異常により線維芽細胞、膠原線維の増殖、慢性炎症細胞の浸潤が縦隔に起こり、縦隔臓器の圧迫狭窄ならびに閉塞をきたすまれな縦隔炎である²⁾。

症候・身体所見

急性縦隔炎の自覚症状としては、発熱、倦怠感、胸痛を多くに認める。さらに食道穿孔やDNMでは咽頭痛、嚥下痛、頸部痛などを伴うことが多い。診察所見では、縦隔気腫・皮下気腫を認めることも多く、頸部から胸部にかけて触診で握雪感を認める。術創部感染が感染源となる場合、創部の炎症所見が認められる。また縦隔炎は敗血症など全身へ感染が移行しやすいため、重症化すると脱水、頻脈、血圧低下、意識障害、ショックなどを呈する。

診断・検査

胸部手術後の創部感染所見を認め、末梢採血所見でCRPや白血球数の上昇を呈していた場合、縦隔炎を疑い速やかに胸部画像検査を行う必要がある。胸部単純X線では縦隔陰影の拡大、気管偏位、皮下気腫、縦隔気腫などが認められる。しかし、これらの異常所見は縦隔炎がかなり進行した状況で確認されることが多いため、早期診断のためには胸部CTを行うことが有用である。胸部CT所見として、正常な脂肪層の消失を伴う軟部組織の浸潤影や筋層の浮腫状変化、液体

成分の貯留やガス像、食道壁の肥厚などが挙げられる。軟部組織のびまん性浸潤影のCT値が25 HUよりも高値、もしくは正常脂肪層の消失を伴うガス像を認めていれば縦隔炎と診断が可能である³⁾。原因菌確認のため、術創部や咽頭腔などの感染源と考えられる部位からの培養検査の提出や、血液培養を行うことも重要である。

治療と予後

急性縦隔炎は致死的な感染症であるため、広域抗菌薬の静脈内投与のみでは不十分であり、積極的な外科的ドレナージが必要となるが、その適応や方法について明確な基準は設けられていない。感染の波及が、上縦隔に限局する場合は経頸部ドレナージ、第4胸椎以下あるいは気管分岐部よりも尾側に進展してれば経胸部ドレナージを推奨する報告がある⁴⁾。近年では胸腔鏡によるアプローチが選択されるケースが増加しており良好な結果が示されている。ただし、十分な効果が得られない際には躊躇せず開胸ドレナージに移行すべきである。縦隔炎の予後は非常に不良であり、特にDNMでは40%以上の死亡率と報告されていたが、病態の認知・理解、積極的な画像介入による早期診断、適切な外科的処置により近年では死亡率は減少してきている。

Advanced

■EBUS-TBNAによる縦隔炎

縦隔リンパ節転移の診断には2004年に超音波気管支鏡下リンパ節生検（endobronchial ultrasonography guided transbronchial needle aspiration : EBUS-TBNA）が登場して以来、世界中に急速に普及している診断検査である。2012年の全国調査ではEBUS-TBNAにおける縦隔炎の合併頻度は0.1%と報告され、発生頻度は極めて低い。そのため検査時の予防的抗菌薬投与の必要性はないとされているが、嚢胞状あるいは壊死成分を多く認めるリンパ節生検では縦隔炎発症のリスクが高まることが確認されている。

文 献

- 1) Trick WE, et al : J Thorac Cardiovasc Surg **119** : 108, 2000
- 2) Rossi SE, et al : Radio Graphics **21** : 737, 2001
- 3) Yang X, et al : Eur Arch Otorhinolaryngol **253** : 316, 1996
- 4) Estrera AS, et al : Surg Gynecol Obstet **157** : 545, 1983